

2º Teste 20/12/2023
Duração 1.30 h (11:00 às 12:30)

Grupo 1

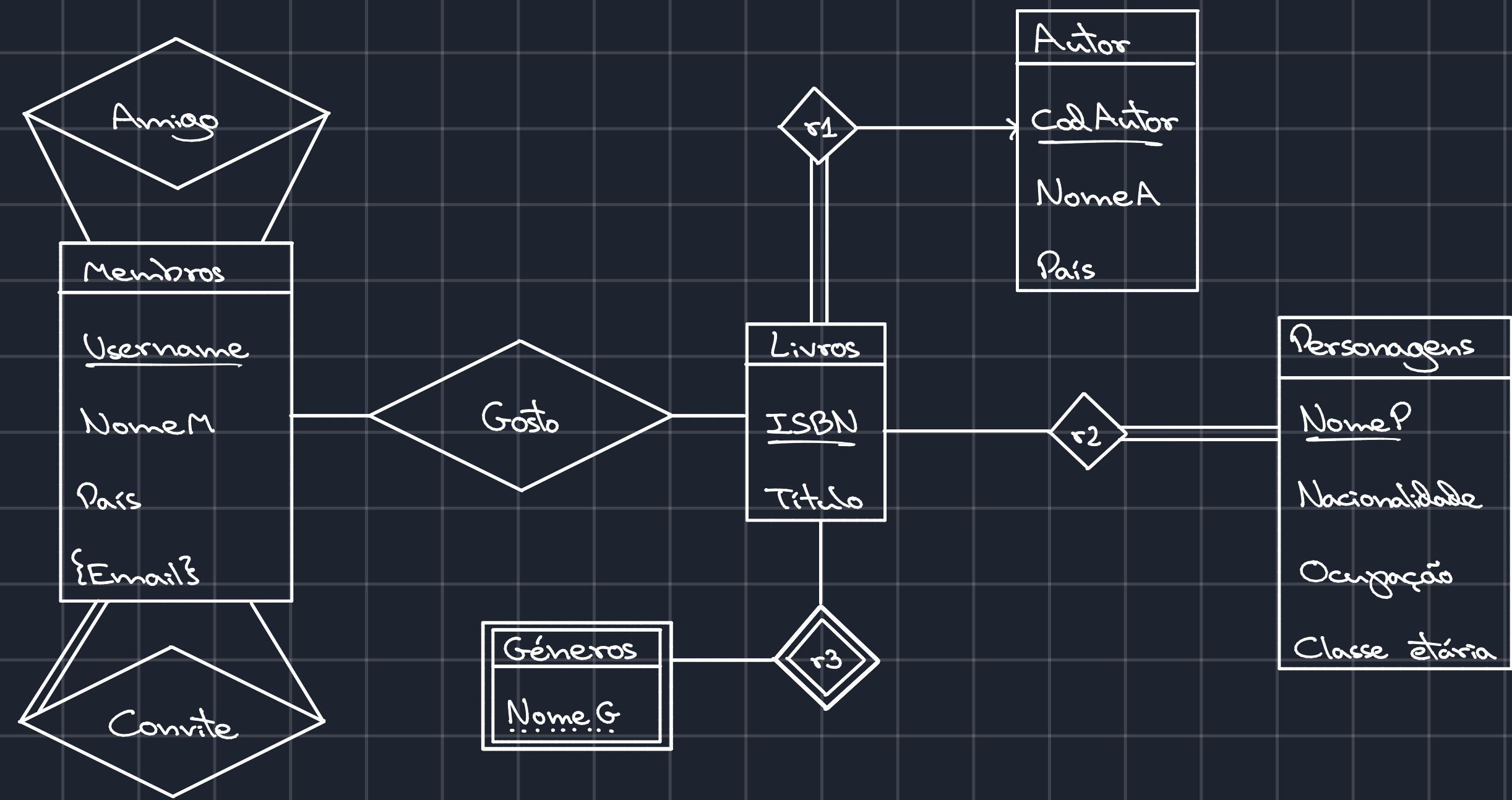
Pretende-se desenvolver uma base de dados para gerir a informação de uma rede social de *Fãs de literatura*. A rede tem membros para os quais se representa o username, o nome, o país e um ou mais email's . O username é único, i.e não há dois membros com o mesmo username. Como só se pode aderir à rede por convite, para cada membro deve-se registar o membro que o convidou. Como os membros podem ser amigos de outros membros, para cada membro deve-se representar os amigos.

A base de dados também tem informação sobre 'livros', 'autores' e 'personagens'. Para os livros regista-se o ISBN e o título, Cada livro tem um ou mais géneros (mistério, crime, drama, etc). Para cada autor regista-se o nome, o país e um código de autor. As personagens são associadas aos livros (obras) em que aparecem, algumas aparecem numa só obra, outras em várias como por exemplo o Poirot que aparece em várias obras da Agatha Christie. Para caracterizar uma Personagem regista-se o seu nome, a sua nacionalidade, a sua ocupação (detetive, polícia, feiticeiro, etc) e a sua classe etária (criança, adulto, outra).

Considere que os livros têm um só autor. Um autor pode ter vários livros. As personagens estão associadas a pelo menos um livro. Os membros podem associar um gosto a um ou mais livros.

1. Para o problema acima, construa um diagrama Entidade-Relação. No diagrama não se esqueça de indicar as restrições de mapeamento das relações e as chaves primárias das entidades.
2. Transforme o modelo E-R em esquemas de relações. Em cada relação não se esqueça de indicar as chaves primárias e as chaves estrangeiras.
3. Para os esquemas definidos na alínea anterior indique as expressões de Álgebra relacional que lhe permitem obter a seguinte informação:
 - (a) Quais são os membros que gostam de livros com o personagem Poirot?
 - (b) Que livros são da autoria do José Saramago e têm a personagem Blimunda?
 - (c) Que membro convidou o membro que é amigo de membros que gostam de livros da autoria de José Saramago?
 - (d) Quais são os emails dos membros que gostam de livros com o Poirot?
 - (e) Quais são os géneros do livros que foram escritos por autores Portugueses e que tem no título a palavra 'Aventura'?
 - (f) Para cada personagem indique o número de livros em que aparece.
4. Proponha um conjunto de esquemas correspondentes ao diagrama da figura abaixo. Em cada esquema de relação marque as chaves primárias e as chaves estrangeiras indicando a relação que referem.

1.



2. Entidades:

Membros(Username, NomeM, País, Email)

Livros (ISBN, Título)

Gêneros (NomeG, ISBN (foreign Key))

Chave Estrangeira (ISBN) referencia Livros (ISBN)

Autor (CodAutor, NomeA, País)

Personagens (NomeP, Nacionalidade, Ocupação, Classe etária)

Relações:

Amigo (Username1, Username2)

Chave Estrangeira (Username1) referencia Membros (Username)

Chave Estrangeira (Username2) referencia Membros (Username)

Convite (Username1, Username2)

Chave Estrangeira (Username1) referencia Membros (Username)

Chave Estrangeira (Username2) referencia Membros (Username)

Gosto (Username, ISBN)

Chave Estrangeira (Username) referencia Membros (Username)

Chave Estrangeira (ISBN) referencia Livros (ISBN)

r1 (ISBN, CodAutor)

Chave Estrangeira (ISBN) referencia Livros (ISBN)

Chave Estrangeira (CodAutor) referencia Autor (CodAutor)

r2 (ISBN, NomeP)

Chave Estrangeira (ISBN) referencia Livros (ISBN)

Chave Estrangeira (NomeP) referencia Personagens (NomeP)

3. a) $\pi_{Username}(\sigma_{NomeP='Poiret'}(Gosto \times r2))$

SELECT Username

FROM Gosto, r2

WHERE NomeP='Poiret';

b) $\pi_{ISBN}(\sigma_{NomeA='José Saramago' \wedge NomeP='Blimunda'}(r1 \times r2))$

SELECT ISBN

FROM r1, r2

WHERE NomeA='José Saramago' AND NomeP='Blimunda';

c) $\pi_{Convite.Username1}(\sigma_{Convite.Username2=Amigo.Username1 \wedge Gosto.Username=Amigo.Username2 \wedge Autor.NomeA='José Saramago'}(Amigo \times Convite \times Gosto \times r1 \times Autor))$

SELECT Convite.Username1

FROM Amigo, Convite, Gosto, r1, Autor

WHERE Convite.Username2=Amigo.Username1 AND Gosto.Username=Amigo.Username2 AND Autor.NomeA='José Saramago';

d) $\pi_{Email}(\sigma_{NomeP='Poiret'}(Membros \times Gosto \times r2))$

SELECT Email

FROM Membros, Gosto, r2

WHERE NomeP='Poiret';

e) $\pi_{\text{NomeG}} (\sigma_{\text{Género.ISBN} = r1.ISBN \wedge \text{Autor.Pais} = \text{'Portugal'} \wedge \text{Livros.Título} = \text{'Aventura'}} (\text{Géneros} \times \text{Livros} \times r1 \times \text{Autor}))$

SELECT NomeG

FROM Género, Livros, r1, Autor

WHERE Género.ISBN = r1.ISBN AND Autor.Pais = 'Portugal' AND Livros.Título = 'Aventura' ;

f) $\rho_{r2.NomeP, \text{count}(r2.ISBN)} (r2)$

SELECT r2.NomeP, COUNT(r2.ISBN)

FROM r2

Grupo 2

Considere o seguinte esquema da relação membro:

Membro = {UN, UNConvite, Personagem, Livro}

(UN- User name, UNConvite - UN que convidou o membro)

E considere as seguintes dependências funcionais:

$$F = \{ \begin{array}{l} \text{UN} \rightarrow \text{Personagem} \rightarrow \text{UNConvite}, \\ \text{UN} \rightarrow \text{UNConvite} \rightarrow \text{Livro}, \\ \text{Personagem} \rightarrow \text{Livro} \end{array} \}$$

1. Indique, justificando, quais são as chaves candidatas do esquema Membro.
2. Esta relação representa informação redundante (repetida)? Justifique com um exemplo, uma tabela com 3 tuplos.
3. Indique, quais as dependências funcionais que definem as regras abaixo e se a dependência é implicada pelo conjunto de dependências F:
 - (a) Um membro só pode convidar um membro.
 - (b) Um membro só pode ser convidado por um membro
 - (c) Um personagem só está num livro.
 - (d) Um livro pode ter vários personagens.
 - (e) Um membro pode gostar de vários livros.
4. Indique, justificando se o esquema Membro está na forma normal de Boyce-Codd.
5. Indique uma decomposição do esquema Membro que esteja na Forma Normal de Boyce-Codd.
6. A sua decomposição preserva as dependências? Justifique.
7. Indique uma cobertura canónica do conjunto F
8. Indique uma decomposição do esquema Membro na 3ª forma normal

Grupo II

1. $(UN, Personagem)$

$(UN, Personagem)^+ = UN, Personagem, UNConvite, Livro = R$

$(UN)^+ = UNConvite, UN, Livro \neq R$

$(Personagem)^+ = Personagem, UNConvite, Livro \neq R$

$(UN, Personagem)$ é superchave minimal, logo é chave candidata.

2.

UN	UNConvite	Personagem	Livro
Alice	João	Harry	Harry Potter
João	Alberto	Harry	Harry Potter
José	João	Ron	Harry Potter

Existem tuplos repetidos nos atributos Personagem e Livro, logo concluímos que esta relação representa informação redundante.

3. a) $UNConvite \rightarrow UN$ verifica-se

$(UNConvite)^+ = UNConvite, Livro$ não se verifica

Não é consistente.

b) $UN \rightarrow UNConvite$ verifica-se

$(UN)^+ = UN, UNConvite, Livro$ verifica-se

É consistente.

c) $Personagem \rightarrow Livro$ verifica-se

$(Personagem)^+ = Personagem, UNConvite, Livro$ verifica-se

É consistente.

d) $Livro \rightarrow Personagem$ não se verifica

$(Livro)^+ = Livro$ não se verifica

É consistente.

e) $UN \rightarrow Livro$ não se verifica

$(UN)^+ = UN, UNConvite, Livro$ verifica-se

Não é consistente.

4. Não, pois temos $UN, UNConvite \rightarrow Livro$, onde $UNConvite$ não é superchave, no entanto, encontra-se à esquerda.

5. $R_1 = \alpha \beta =$ $\alpha = UN, UNConvite$ $\beta = Livro$

$= UN, UNConvite, Livro$

$R_2 = R - (\beta - \alpha) = R - \beta + \alpha$

$= UN, UNConvite, Personagem$

$F_1 = \{ UN, UNConvite \rightarrow Livro \}$ Satisfaz BCNF

$F_2 = \{ UN, Personagem \rightarrow UNConvite \}$ Satisfaz BCNF

Adicionamos a dependência em falta:

$R_3 = Personagem, Livro$

$F_3 = \{ Personagem \rightarrow Livro \}$ Satisfaz BCNF

$R = R_1 \cup R_2 \cup R_3$ está na forma normal de Boyce-Codd

6.
$$F = \begin{cases} UN, Personagem \rightarrow UNConvite & \text{verifica-se em } R_2 \\ UN, UNConvite \rightarrow Livro & \text{verifica-se em } R_1 \\ Personagem \rightarrow Livro & \text{verifica-se em } R_3 \end{cases}$$

Sim, todas as dependências funcionais do esquema original podem ser obtidas a partir dos esquemas resultantes da decomposição.

7. I. Juntar dependências com o mesmo lado esquerdo.

II. Retirar atributos extra e redundantes do lado esquerdo.

$$\left\{ \begin{array}{l} UN, Personagem \rightarrow UNConvite \\ UN, UNConvite \rightarrow Livro \\ Personagem \rightarrow Livro \end{array} \right\} \text{ Forma Canónica}$$

8. $R_1 = \alpha\beta = \text{UN}, \text{UNConite}, \text{Livro}$

$R_2 = R - (\beta - \alpha) = \text{UN}, \text{UNConite}, \text{Personagem}$

$R_3 = \text{Personagem}, \text{Livro}$

1. Identificar dependências funcionais.

- Não haver dependências redundantes.
- Lado direito com apenas 1 atributo.
- Não haver atributos redundantes do lado esquerdo.

2. Identificar chaves candidatas.

3. Verificar 3FN (Semelhante a BCNF)

4. Decompor o esquema para corrigir as violações.

5. Adicionar esquema que contenha uma chave candidata.

6. Verificar preservação das dependências.

Em $X \rightarrow Y$

X é superchave de R

OU

Y faz parte de alguma chave candidata